

基于 DSP 的永磁同步电机软件式交流伺服系统

张东亮^{1,2} 艾 兴¹ 许传俊² 张承瑞¹

(1. 山东大学机械工程学院;2. 山东大学控制科学与工程学院 济南 250061)

摘 要 提出一种基于数字信号处理器(DSP)的三相永磁同步电机软件式交流伺服控制系统. 充分利用 TMS320F243 DSP 外设接口丰富、运算速度快的特点,采用坐标变换磁场定向控制、空间矢量 PWM 与数字 PI 控制策略,以光电脉冲编码器作为位置和速度传感器,实现软件式交流伺服系统的位置与速度控制. 介绍软件交流伺服系统结构与控制软件体系,并进一步给出了实验研究结果.

关键词 数字交流伺服;DSP 控制器;永磁同步电机;运动控制

中图分类号 TP273

0 引言

伺服系统广泛用于数控机床、机器人、印刷、包装、食品、输送、纺织等自动化机械设备. 近年来,随着计算机、电力电子、控制理论、永磁电机材料等技术的发展,伺服技术已迎来了新的发展机遇. 伺服系统由传统的步进伺服、直流伺服发展到以永磁电机、感应电机为伺服电机的新一代交流伺服系统^[1~3].

由于永磁伺服电机具有转子转动惯量小,响应速度快,效率高,功率密度高,电机体积小,消除电刷而减少噪音和维护等其他电机难以比拟的优点,在高性能位置伺服领域,由其作为伺服电机组成的伺服系统应用越来越广泛. 永磁无刷电机有两种形式:方波式和正弦波式. 这两种电机结构基本一样,即定子为对称三相绕组,转子为永久磁体励磁. 对于方波反电势电机即永磁无刷直流电机,其控制原理由直流电机发展而来,采用两组接通控制策略,而正弦波反电势电机即永磁同步电机 PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor),其工作原理由交流电机矢量控制变频调速发展而来,它采用三相接通控制策略,由正弦电流驱动以获得更好的性能如无转矩波动等^[4]. 本文主要研究以 PMSM 为伺服电机的伺服系统.

通常伺服系统的组成如图 1,其核心为伺服电机的控制系统. 交流电机的控制采用坐标变换磁场定向矢量控制,其控制算法较为复杂. 伺服控制器可以由模拟电路实现模拟控制,也可以由数字电路、十六位单片机如 80C196 实现部分数字控制. 新一代先进处理器的出现,进一步发展到伺服系统的全数字、全软件控制. 先进处理器是指近来推出的几类高速

收稿日期:2001 - 02 - 10

作者简介:张东亮,男,1962年生,在读博士研究生,副教授,主要研究方向:数字运动控制、计算机智能控制、制造业自动化. 艾 兴,中国工程院院士,教授,博导. 许传俊,教授. 张承瑞,教授,博导.

性能处理器如数字信号处理器 DSP(Digital Signal Processor)、精简指令系统微处理器(RISC)、并行处理器等。软件伺服控制是将伺服系统的电流环、速度环与位置环全部用计算机软件实现,为进一步采用神经网络、专家系统、模糊控制等智能控制理论,并采用高速网络通讯接口,实现开放式运动控制系统打下基础。

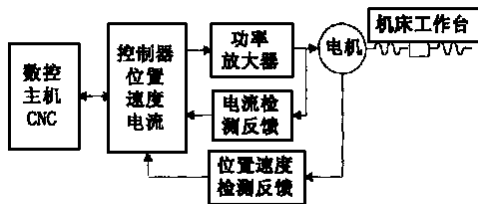


图1 伺服系统结构组成

控制系统采用美国德州仪器公司 TI 最新推出的 F243 DSP 为控制核心,组成的伺服系统只需要很少的系统元件,其性能高,成本较低。本文探讨 PMSM 软件式交流伺服系统的数学模型、控制策略与系统结构,并进一步给出其软件体系和实验研究结果。

1 伺服系统控制理论分析

1.1 永磁同步伺服电机矢量控制

矢量控制的思想是将交流电机定子三相静止坐标物理量变换到转子旋转坐标,从而实现交流电机的解耦控制。对于三相永磁同步伺服电动机对称接法,通常无中线,三相电流之和为零,三个变量只有两个是独立的,即

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

这时坐标变换的公式可以得以简化,三相到两相静止坐标变换即 α/β 变换的关系式为

$$i_\alpha = i_a, \quad i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} i_a + \frac{2}{\sqrt{3}} i_b.$$

两相静止坐标变换到转子旋转坐标即 d/q 变换,

$$i_d = i_\alpha \cos \theta + i_\beta \sin \theta, \quad i_q = -i_\alpha \sin \theta + i_\beta \cos \theta.$$

其中, θ 为转子 d 轴领先定子 a 相的电气角度。

坐标变换后,定子电压方程可以大为简化,相应的 d/q 坐标电压方程即 Park 方程为

$$u_d = R i_d + p \Psi_d - \omega \Psi_q, \quad u_q = R i_q + p \Psi_q + \omega \Psi_d.$$

其中, R 为定子相电阻; $p = d/dt$ 为微分算子; ω 为电气角度速度, $\omega = p\theta = d\theta/dt$; Ψ_d 、 Ψ_q 为 d/q 轴磁链, $\Psi_d = L_d i_d + \Psi_f$, $\Psi_q = L_q i_q$, (Ψ_f 为转子永磁体磁链,为一常数。 L_d 、 L_q 为 d/q 轴电感。)

电磁转矩方程为

$$T_e = 3/2 p_n (\Psi_d i_q - \Psi_q i_d) = 3/2 p_n [\Psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q]$$

其中, p_n 为电机极对数。

可见电磁转矩由两项组成,第一项为基本转矩,与交轴电流 i_q 成正比;第二项为磁阻转矩,是由 d/q 轴同步电感不同造成的,且与 d/q 轴电流的乘积成正比。如不考虑凸极效应,即 $L_d = L_q = L_a$,则该项为零。而机械运动方程为

$$T_e = T_L + J p \Omega + B \Omega$$

其中, T_L 为机械负载转矩; $\Omega = \omega / p_n$ 为机械角速度; J 为转动惯量; B 为阻尼系数。

由上述电压方程和运动方程可得到以 i_d 、 i_q 、 Ω 为状态变量的同步伺服电机状态方程. 它是多变量非线性状态方程, 即包含 d 、 q 轴坐标电枢电流 i_d 、 i_q 的乘积项, 且 i_d 、 i_q 之间有耦合关系. 由于存在这一耦合, 电磁转矩不能实现线性化控制.

交轴电流 i_q 为转矩电流分量, 对电磁转矩的产生起主要作用. 通常励磁电流分量 i_d 对电磁转矩的产生贡献不大, 且存在使永磁体去磁的可能, 故控制 $i_d = 0$, 则电磁转矩方程和 d 轴电压方程分别为

$$T_e = 3/2 p_n \Psi_f i_q, \quad u_d = -p_n \Omega L_q i_q.$$

电磁转矩与交轴电流 i_q 成正比, 这类似于传统直流电机, 则能够实现电磁转矩的线性化控制. 因此, 采用 $i_d = 0$ 的矢量控制, 可以得到优良的转速控制特性.

1.2 电压空间矢量 PWM 方法

脉宽调制(PWM)是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变成电压脉冲序列, 并通过控制脉冲宽度和脉冲序列的周期以达到调压、调频、控制谐波等目的. PWM 控制技术从电压波形正弦到电流波形正弦, 再进一步发展到磁通正弦即空间电压矢量法(SVPWM). SVPWM 是从电机的角度出发, 着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场即正弦磁通. 它以三相正弦波电压供电时交流电机的理想磁通轨迹为基准, 用逆变器不同的开关模式产生的实际磁通去逼近基准磁通圆, 从而达到较高的控制性能, 即可以获得更小的电流谐波含量与更大的电源电压利用率^[5,6].

逆变器主回路(如图 2)的 6 个开关管 $Q_1 \sim Q_6$ 可以形成 8 个开关量, 分别对应 8 个空间矢量, 以 Q_1 、 Q_3 和 Q_5 的开关状态来表示: 000~111, 1 表示导通, 0 表示截止, 而 Q_2 、 Q_4 、 Q_6 的状态与对应的 Q_1 、 Q_3 和 Q_5 正好相反. 其中 6 种状态(001~110)为非零矢量. 6 种非零矢量输出电压, 并在电机中形成 6 个工作磁链矢量, 以 6 种不同工作矢量所形成的实

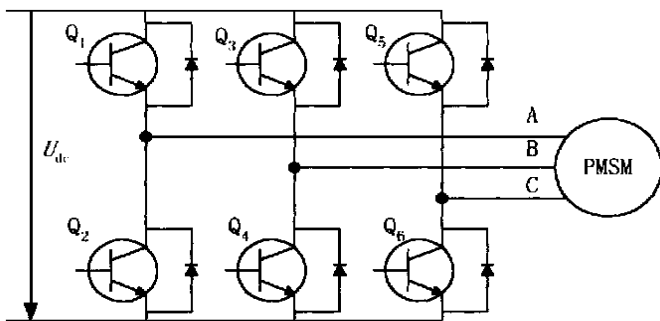


图 2 三相逆变器主回路

际磁链来追踪三相对称正弦波供电时定子上的理想磁链圆, 即可得到 PWM 调制时的等效基准磁链圆, 矢量图如图 3. 当输出电压矢量 U_{out} 旋转到某扇区时, 由组成该扇区的两个非零矢量 U_x 、 U_{x+60} 分别作用 T_1 、 T_2 时间, 时间分解如图 3 所示. 为补偿 U_{out} 的旋转频率, 插入零矢量 O_{111} 或 O_{000} , 时间为 T_0 ,

$$U_{out} = T_1 / TU_x + T_2 / TU_{x+60} + T_0 / T(O_{111} \text{ 或 } O_{000})$$

$$T = T_1 + T_2 + T_0$$

其中, T 为 PWM 周期.

1.3 数字 PI 调节器

PI 控制器的控制规律为

$$u(t) = K_p[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt]$$

其中, $u(t)$ 为输出信号, $e(t)$ 为输入偏差信号, K_p 为比例系数, T_I 为积分时间常数.

若采样周期 T 取得足够短, 则离散化的 PI 表达式为

$$u(k) = K_p e(k) + K_I \sum_{j=0}^k e(j)$$

其中, k 为采样序号; $u(k)$ 为第 k 次采样时刻的控制器输出值; $e(k)$ 为第 k 次采样时刻的输入值; 积分系数 $K_I = K_D T / T_I$ 。

这种 PI 算法的局限在于,由于运行时较大的给定值变化及负载变

化会导致控制器变量及输出的饱和与溢出,这种非线性可能增加系统的超调量和调整时间,导致系统动态性能变差.为解决这一问题,可以增加一个积分校正环节.当控制量进入饱和区后,进行积分校正,执行削弱积分的运算,这样可以避免控制量长期停留在饱和区.带输出限幅与积分校正环节的數字 PI 算法如下:

$$e(k) = r(k) - y(k)$$

$$u(k) = x(k-1) + K_p e(k)$$

$$u_{\text{out}} = u(k)$$

若 $u(k) > U_{\max}$, 则 $u_{\text{out}} = U_{\max}$; 若 $u(k) < U_{\min}$, 则 $u_{\text{out}} = U_{\min}$.

$$x(k) = x(k-1) + K_I e(k) + K_C [u_{\text{out}} - u(k)]$$

此处积分校正系数 $K_c = K_I / K_p$.

1.4 控制原理

综上所述,位置伺服系统的控制原理如图4所示,系统的位置环、速度环与电流环全部

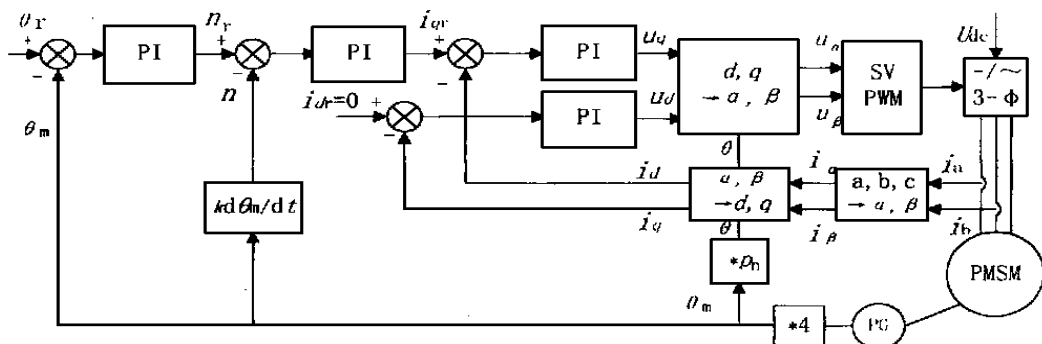


图 4 伺服系统控制原理框图

由软件实现,均采用数字 PI 调节器.坐标变换矢量控制、空间矢量 PWM 等均由软件完成.位置检测采用增量式光电编码器,转速 n 由机械位置 θ_m 微分求得.去掉外面的位置环可以实现速度伺服系统的控制.

2 伺服控制系统硬件与软件实现

2.1 系统硬件构成及 DSP 基本特性

伺服系统主要由用于控制的 MSK243 DSP 板、PM50 逆变器功率放大板和永磁同步伺服电机及其同轴光电编码器等组成.功放板包括 MOSFET 功率场效应管逆变桥及其驱动电路(IR2132S),还包括电流检测电路等.本系统采用逆变器桥臂串接电阻并结合软件的方法,可以实现低成本的电流检测.

MSK243 DSP 板的核心为 TMS320F243 DSP.这种 DSP 是 TI 公司为数字电机控制和运动控制优化设计的 DSP 控制器 TMS320X24X 的一种.主要由 CPU、片内 544 字 RAM 与 8 K 字 Flash EPROM、事件管理器、片内外设接口等几部分组成^[5,6].

F243 CPU 具有 16 位定点 DSP 内核,指令系统丰富灵活.运算速度为 20MIPS,即指令周期为 50 ns.它采用先进的改进型哈佛结构,程序存储器和数据存储器具有各自独立的数据总线和地址总线,分开的程序与数据存储空间使得 CPU 可以并行访问程序与数据.用于数据读和写的地址总线各自分开,使得在一个指令周期内可以完成数据的存入取出操作.这种高速运算能力使得一些复杂控制算法如智能控制能得以实现实时运算.

事件管理器对运动控制提供了一些非常有用的功能.1)两个 16 位通用定时器 T1、T2,可用于产生采样周期、作为比较单元产生 PWM 输出的时间基准、作为 QEP 电路的时间基准(只能用 T2)等.2)比较单元与 CMP/ PWM 输出.共有 3 个全比较单元,每个全比较单元以定时器 T1 为时间基准,可输出 2 路带可编程死区的 CMP/ PWM 信号,3 个全比较单元可输出 6 路互补的 PWM 信号.通过设置 T1 为不同工作方式,可选择输出非对称 PWM 波形、对称 PWM 波形和空间矢量 PWM 波形.3)正交编码脉冲(QEP)接口单元.对光电编码器输出的相差 90° 的 A、B 两路脉冲信号可进行鉴相和 4 倍频.

外设接口单元提供了方便的输入输出控制电路.1)一个准双 10 位 A/D 电路,包含内部采样保持电路,共 8 个 A/D 通道.每个通道的最大转换时间仅为 0.85 μ s,完成两相电流的检测只需 1.7 μ s.2)一个异步串行接口 SCI 和一个同步串行接口 SPI. SCI 为通用异步收发器(UART),可用于与 PC 机进行串行通讯.3)监视定时器(WD)与实时定时器中断(RTI),监控系统软件及硬件工作,在 CPU 工作混乱时,产生系统复位.5)CAN 现场总线模块.

基于 DSP 的软件式伺服控制系统结构如图 5 所示.伺服系统的电流、速度和位置反馈信号分别由 TMS320F243 DSP 的 A/D 转换接口和 QEP 单元输入,控制器输出直接控制比较单元的比较值,从而控制输出 PWM 脉冲的宽度,PWM 信号经功率场效应管 MOSFET 构成的桥式逆变电路驱动伺服电机.用 SCI 接口完成与上位机的串行通讯功能.通过上位机可以设定参考给定位置、速度、电流,也可将位置、速度、电流反馈检测量实时传送到上位机显示,也可以通过数字 I/O 扩展的键盘设定给定量,由 SPI 接口完成串行驱动数码管显示功能.伺服系统与 CNC 数控系统的接口除了通常的模拟速度接口外,还增加了脉冲数字量接口和

串行通讯网络接口。

2.2 软件结构

伺服系统软件包括 PC 上位主机部分和 DSP 控制部分。软件实现上述的控制原理及系统功能。上位机软件为用户图形界面,采用 Visual C++ 编程设计,通过串行通讯实现图形界面下控制器参数调整、标志设置、变量设定与状态显示等功能。

DSP 方控制软件采用汇编语言与 C 语言结合编程,利用集成开发环境 Code Composer 进行开发调试。软件可分为以下逻辑层: I/O 接口层、实时中断层、I/O 数据层和管理层。I/O 接口层包括: (1) SCI 接口串行通讯; (2) ADC 接口用于电流检测; (3) PWM 接口用于产生逆变器命令(定时器 T1 产生 PWM 周期); (4) 定时器 T1 用于产生电流、速度与位置采样周期; (5) QEP 单元和定时器 T2 用于测量电机转子位置。实时中断层包括定时器 T1 实时中断、A/D 转换中断和串行通讯实时中断。在定时器 T1 实时中断程序中,进行正弦函数查表、坐标变换、数字 PI 控制等。I/O 数据交换层包括串行接收与发送数据交换,电流、速度、位置给定值与测量值数据交换。管理层包括上位机命令解释、参考给定生成、运动语言解释程序、键盘显示人机接口等。

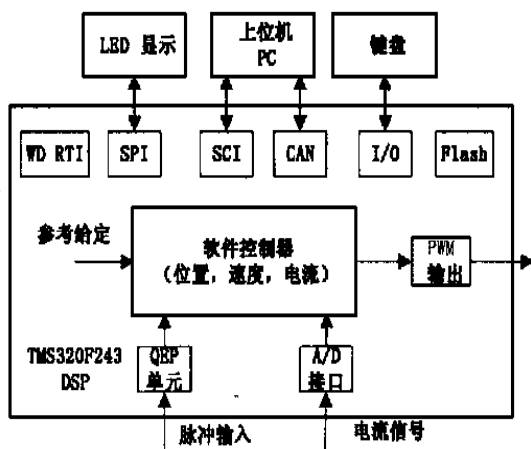


图5 基于 DSP 的软件式伺服控制系统

3 实验结果

实验装置由永磁同步伺服电机、DSP 板、逆变器功放板和一台奔腾 III PC 计算机组成。伺服电机内装分辨率为 500 线/r 的光电脉冲编码器,四倍频后为 2000 脉冲/r,用于速度控制与位置控制的反馈。永磁同步伺服电机的规格参数为:额定转矩 $T_n = 28 \text{ mN} \cdot \text{m}$;额定电压 $U_n = 19 \text{ V}$;额定电流 $I_n = 1.2 \text{ A}$;相电阻 $R = 5.25 \Omega$;相电感 $L = 0.46 \text{ mH}$;电气时间常数 $T_e = 90 \mu\text{s}$;反电势常数 $K_e = 2.62 \text{ V} / \text{kr} \cdot \text{min}^{-1}$;转矩常数 $K_t = 25 \text{ mN} \cdot \text{m} / \text{A}$;转子转动惯量 $J = 9.9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \times 10^{-7}$;机械时间常数 $T_m = 8 \text{ ms}$;电机极对数 $P_n = 2$ 。

先后进行了速度控制与位置控制实验。PWM 频率的选择取决于电气时间常数,本系统 PWM 频率选为 20 kHz。位置控制时 q 轴与 d 轴电流控制参数:采样周期 $T = 100 \mu\text{s}$,比例系数 $K_p = 0.45$,积分系数 $K_I = 0.47$;速度控制器参数: $T = 1 \text{ ms}$, $K_p = 200$, $K_I = 20$;位置控制器参数: $T = 1 \text{ ms}$, $K_p = 0.06$, $K_I = 9.6 \times 10^{-6}$ 。

转速响应曲线和位置响应曲线分别如图 6,7 所示,性能曲线由 Technosoft 运动控制实验记录^[7]。实验表明,采用 TMS320F243 DSP 为核心组成的软件伺服系统,可以实现快速和高精度的速度与位置伺服控制。

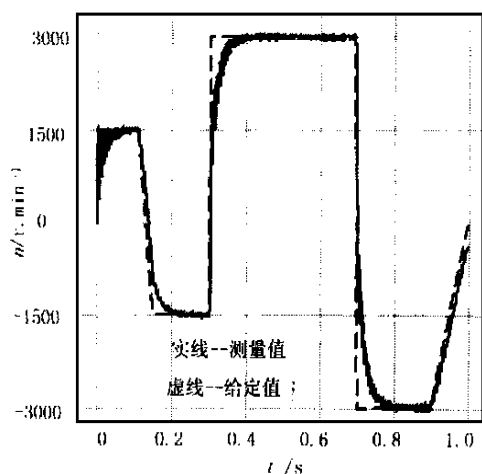


图 6 转速响应曲线

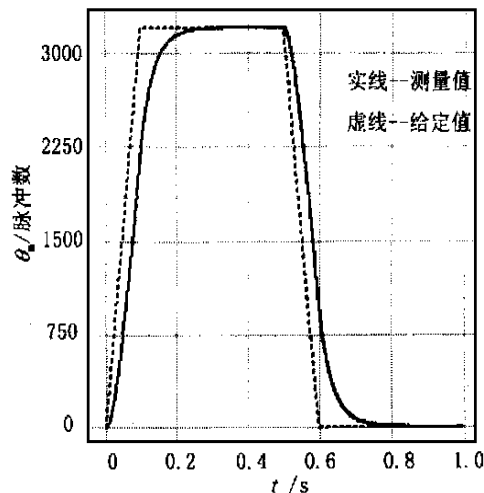


图 7 位置响应曲线

4 结 论

(1) 理论与实验表明,矢量控制算法能够实现永磁同步电机的无脉动转矩实时控制,定子电流的幅值无论是瞬态还是稳态总是可以控制的.空间矢量 PWM 算法适合于与矢量控制算法配合产生永磁同步电机参考给定电压.

(2) 采用 F243 DSP 为核心组成的伺服控制系统,只需很少的系统元件,其性能高,成本较低.所选定点 DSP 是目前用于运动控制方面比较理想的选择,其价格低于通常模拟电路的价格,系统有很高的性能价格比. DSP 的高速性能为实时智能控制策略的实现提供了现实基础.

(3) 伺服系统实现软件数字控制后,系统的控制精度、功能和抗干扰性都得到了很大提高.所提出的基于 DSP 的永磁同步电机软件式交流伺服系统结构与控制方法可以用于数控机床、工业机器人等领域.

参 考 文 献

- 1 Fumio H. Power Electronics and Motion Control—A Future Perspective, Proc. of the IEEE, 1994, 82(8): 1107~1111
- 2 Zhang Dongliang, Ai Xing, Xu Chuanjun. Digital AC Servo Systems for Brushless Synchronous Motors, In: Li Qingfu. Proc. of 3rd Chinese Intern. Conf. On Electric Machines. Beijing: Intern. Academy Publishers, 1999. 772~775
- 3 Thomas M. Jahns, Motion Control with Permanent Magnet AC Machines, Proc. of the IEEE. 1994, 82(8): 1241~1252

- 4 Erwan Simon. Implementation of a speed field oriented control of 3-phase PMSM motor using TMS320F240 , Texas Instruments , <http://www.ti.com> , 1999
- 5 Texas Instruments. F241/ F243/ C242 DSP controllers reference guide , system and peripheral , 2000. 2 - 2 ~ 2 - 21
- 6 Texas Instruments. TMS320F/ C24x DSP Controllers Reference Guide , CUPU and Instruction Set , 1999. 3 - 1 ~ 3 - 20
- 7 Technosoft. MCK243 Motion Control Kit User Manual , 1999. 6 - 1 ~ 6 - 15

DSP-BASED SOFTWARE AC SERVO SYSTEMS WITH PM SYNCHRONOUS MOTOR

Zhang Dongliang^{1,2}, Ai Xing¹, Xu Chuanjun², Zhang Chengrui¹

(1. School of Mech. Eng. , Shandong Univ. ;

2. School of Control Science and Eng. , Shandong Univ. Jinan 250061)

ABSTRACT A novel DSP based software AC servo drive with a 3-phase PM synchronous motor is proposed. The DSP newly produced by TI is used , which has the performance of fast speed and rich peripheral interface. By utilizing Field Oriented Control , Space Vector PWM and the digital PI control strategies and using an optical encoder as speed and position sensors , the speed and position controls of servo system are implemented. The system structure and software of AC servo drive are introduced. A range of experiments including speed and position control has been carried out. The test results are further given.

KEY WORDS Digital AC servo ; DSP controller ; PM synchronous motor ; Motion control